检查环境配置



Linux与Windows

应用程序格式

Linux	Windows
以**包**的形式分发	以安装程序的形式分发
.deb（Debian、Ubuntu）、 **.rpm**（Fedora、Red Hat）、 **.tar.gz**或.**tar.bz2**（源代码或二进制压缩包）等	**.exe**或**.msi** .exe文件通常是可执行文件，.msi是微软安装包

Linux与Windows

安装方式

Linux

以**包**的形式分发

通过命令使用包管理器安装

```
apt install <package_name>
```
(Debian/Ubuntu)

```
yum install <package_name>
```
(Fedora/Red Hat)

Windows

以安装程序的形式分发

.exe或.msi

双击启动图形界面的安装向导

Linux与Windows

环境配置

Linux	Windows
有统一的文件系统结构	使用驱动器字母来区分不同存储设备/分区
/etc： 存放配置文件 /usr： 存放用户程序 /bin，/sbin： 存放二进制可执行文件	特定目录用于系统文件，如： C：\Windows\Systems32 C:\Program Files

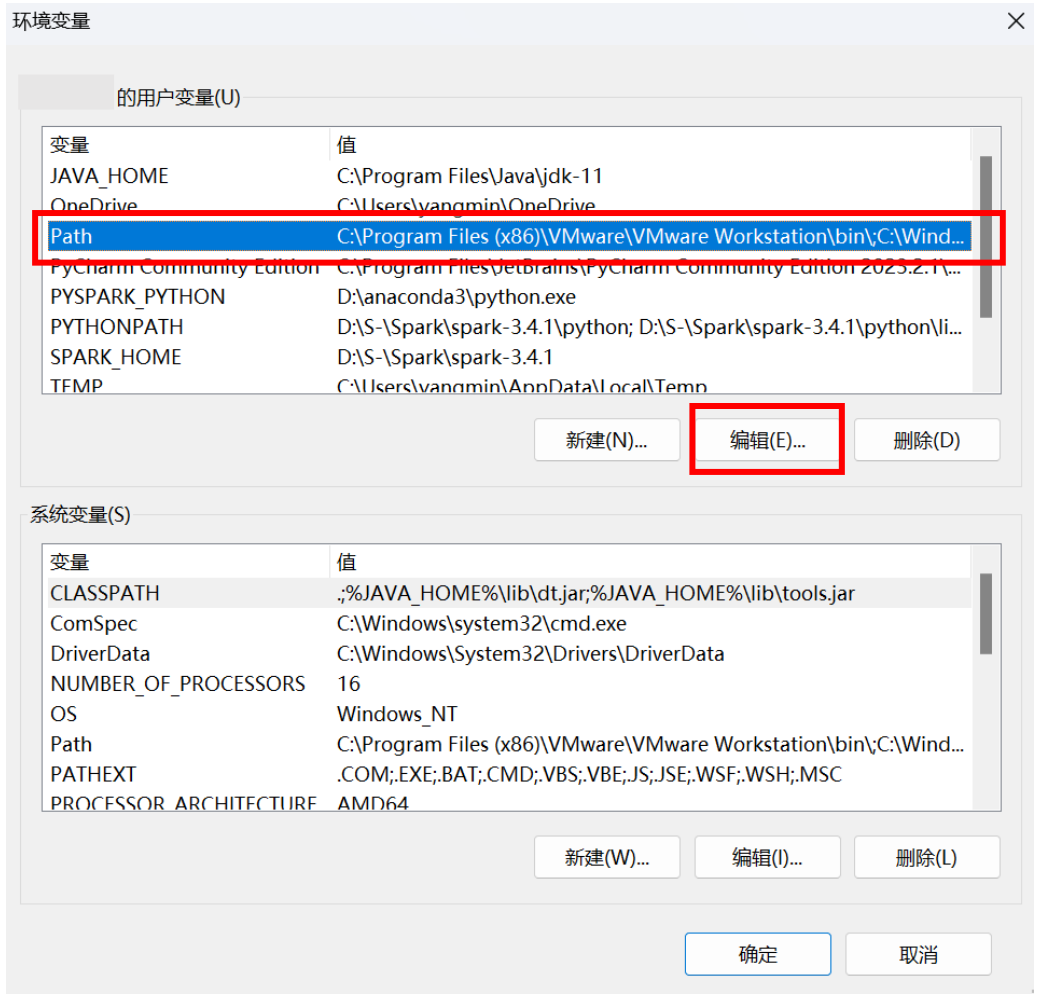
Linux与Windows

环境变量和环境配置

Windows：

系统属性 – “高级系统设置” — “环境变量” 按钮





Linux与Windows

环境变量和环境配置

Windows：

OR

也可以使用命令工具来配置环境：

set（临时设置）

setx（永久设置）来配置环境变量

JAVA这个包的根目录

```
setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Java\jdk-11"
setx PATH "%PATH%;%JAVA_HOME%\bin"
```

这两条命令的意思：

第一条：确定JDK的安装位置

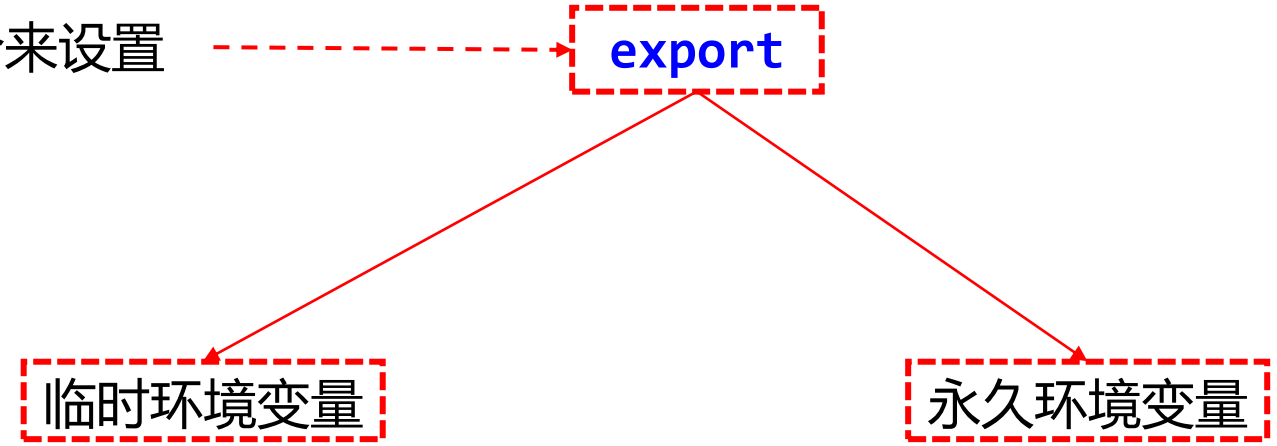
第二条：将JDK的bin目录添加到PATH

Linux与Windows

环境变量和环境配置

Linux:

只能使用命令来设置



Linux与Windows

环境变量和环境配置

Linux:

~/.bashrc　　是用户主目录下的一个隐藏文件，用于配置**特定用户**的shell环境

/etc/profile　　是系统级别的配置文件，对**所有用户**有效

Linux与Windows

环境变量和环境配置

Linux:

~/.bashrc

- ~/.bashrc文件仅仅影响bash shell，当你启动一个新的非登录的bash shell（比如打开一个新的终端）时，该文件会被读取和执行。
- 对于每个用户来说，可以在此文件中配置别名、shell函数、环境变量等，只对当前用户有效

/etc/profile

- 当任何用户登录时（通过图形界面登录、通过终端登录或通过ssh远程登录等），系统会首先读取/etc/profile文件，然后再读取相应用户的~/.bash_profile、~/.bash_login和~/.profile（仅当登录shell被初始化时）。
- etc/profile一般用于设置系统环境变量和启动脚本，对所有用户的登录shell生效。

Linux与Windows

环境变量和环境配置

Linux:

~/.bashrc

对于虚拟环境配置，如果你希望只对当前用户有效并且每次打开终端都自动激活虚拟环境，可以选择在~/.bashrc中添加相关配置。如果你希望对所有用户有效并且只在登录时应用配置，可以选择在/etc/profile或/etc/profile.d/目录下的脚本中添加配置。

/etc/profile

在实践中，通常会在~/.bash_profile或~/.profile文件中加入一行source ~/.bashrc，这样无论是登录shell还是非登录shell，用户级别的配置都可以保持一致。

Linux与Windows

再看一遍java在linux下的安装：

Linux:

安装java

（1）下载https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

（2）创建目录来保存JDK

```
$ cd /usr/lib
$ sudo mkdir jvm
```

（3）解压安装

```
$ cd ~/Downloads
$ sudo tar -zxvf ./jdk-8u381-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm
```

（4）配置java环境

```
$ sudo gedit ~/.bashrc
```

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_381
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

```
# 使环境生效：
$ source ~/.bashrc

# 检验安装成功？
$ java -version
```

Linux与Windows

再看一遍java在linux下的安装：

所使用的一些命令

```
sudo mkdir jvm
```

Make directory : 创建目录

```
sudo tar -zxvf ./jdk-8u381-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm
```

指定目录安装

```
sudo gedit ~/.bashrc
```

除了gedit之外，还可以使用nano， vi，vim命令打开文本文件

Linux与Windows

再看一遍java在linux下的安装：

所使用的一些命令

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_381
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

```
source ~/.bashrc
```

source 是一个 shell 命令，用于在当前会话中读取并执行指定文件中的命令。在命令 source ~/.bashrc 中，它的作用是读取并执行用户主目录下的 .bashrc 文件。

```
java -version
```

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

Hadoop是一个开源的、可运行与Linux集群上的分布式计算平台

- 检查java，scala，Hadoop 是否安装成功

```
java –version
scala –version
hadoop version
```

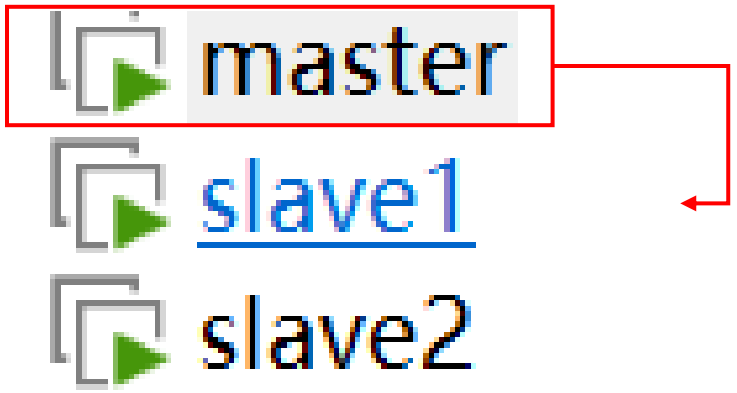
```
(base) min@master:~$ java -version
java version "1.8.0_381"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_381-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.381-b09, mixed mode)
(base) min@master:~$ scala -version
Scala code runner version 2.12.11 -- Copyright 2002-2020, LAMP/EPFL and Lightbend, Inc.
(base) min@master:~$ hadoop version
Hadoop 3.3.0
Source code repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/hadoop.git -r aa96f1871bfd858f9bac59cf2a81ec470da649af
Compiled by brahma on 2020-07-06T18:44Z
Compiled with protoc 3.7.1
From source with checksum 5dc29b802d6ccd77b262ef9d04d19c4
This command was run using /home/min/hadoop-3.3.0/share/hadoop/common/hadoop-common-3.3.0.jar
```

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

1. 先进行主节点上的配置

2. 配置复制到从节点



需要说明的是：hadoop本身是java编写的，不依赖于python进行操作，但在以下情况下，你可能需要在集群中安装python:

使用Hadoop Streaming：

Pig或Hive的UDF

使用PySpark

Python的安装我们放在最后来说

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

1. 先进行主节点上的配置

系统准备

- 设置主机名和静态ip地址
- 配置所有节点的 /etc/hosts文件，确保主节点和从节点名相互通信
- 确保SSH免密登录设置完成，以便主节点能够免密登录到所有从节点

查看主机名

终端输入：hostname



修改主机名的文档位置：

/etc/hostname

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

1. 先进行主节点上的配置

系统准备

- 设置主机名和静态ip地址
- **配置所有节点的 /etc/hosts文件，确保主节点和从节点名相互通信**
- 确保SSH免密登录设置完成，以便主节点能够免密登录到所有从节点

Open ▾ hosts /etc

```
#127.0.0.1      localhost
#127.0.1.1      ubuntu

# 127.0.0.1 master localhost.localdomain localhost
192.168.233.143  master
192.168.233.139 slave1
192.168.233.130 slave2

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

写入自己的ip地址 和 对应的主机名

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

1. 先进行主节点上的配置

系统准备

- 设置主机名和静态ip地址
- 配置所有节点的 /etc/hosts文件，确保主节点和从节点名相互通信
- **确保SSH免密登录设置完成，以便主节点能够免密登录到所有从节点**

自行搜索

设置JAVA_HOME环境变量。

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

1. 先进行主节点上的配置　　$HADOOP_HOME/etc/hadoop/ 目录下

Hadoop配置文件

- 编辑**hadoop-env.sh**文件，设置JAVA_HOME环境变量。
- 配置**core-site.xml**文件，通常设定HDFS的名称服务地址(fs.defaultFS)。
- 配置**hdfs-site.xml**文件，包括NameNode和DataNode的数据存储路径，副本数等。
- 配置**yarn-site.xml**文件，设定YARN的资源管理器地址等。
- （可选）配置**mapred-site.xml**文件，设定MapReduce作业的相关参数。

HDFS → 分布式文件系统 → 数据存储层

YARN → 资源管理器 → 资源的管理和任务的调度

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

1. 先进行主节点上的配置

格式化NameNode(在启动Hadoop集群之前)

这是通过运行 hdfs namenode -format 命令完成
在格式化之前可能需要做一些清空处理 （自行搜索）

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

使用Hadoop的文件系统命令测试HDFS，例如：

```sh

hdfs dfs -mkdir /test
hdfs dfs -ls /
hdfs dfs -rmdir /test
```

2. 配置复制到从节点

一旦主节点配置完成并且测试无误，接下来将配置复制到所有从节点：

复制Hadoop安装目录：将主节点上的Hadoop安装目录整个复制到所有从节点上相同的路径。

复制配置文件：确保core-site.xml、hdfs-site.xml、yarn-site.xml和（如有）mapred-site.xml这些配置文件被复制到从节点的相应目录中。

配置从节点列表：

workers文件（在Hadoop 2.x中是slaves文件）需要在主节点列出所有的从节点主机名。

$HADOOP_HOME/etc/hadoop 目录中找到 workers

Open

workers
~/hadoop-3.3.0/etc/hadoop

```
#localhost
slave1
slave2
```

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

启动集群

$HADOOP_HOME/sbin下

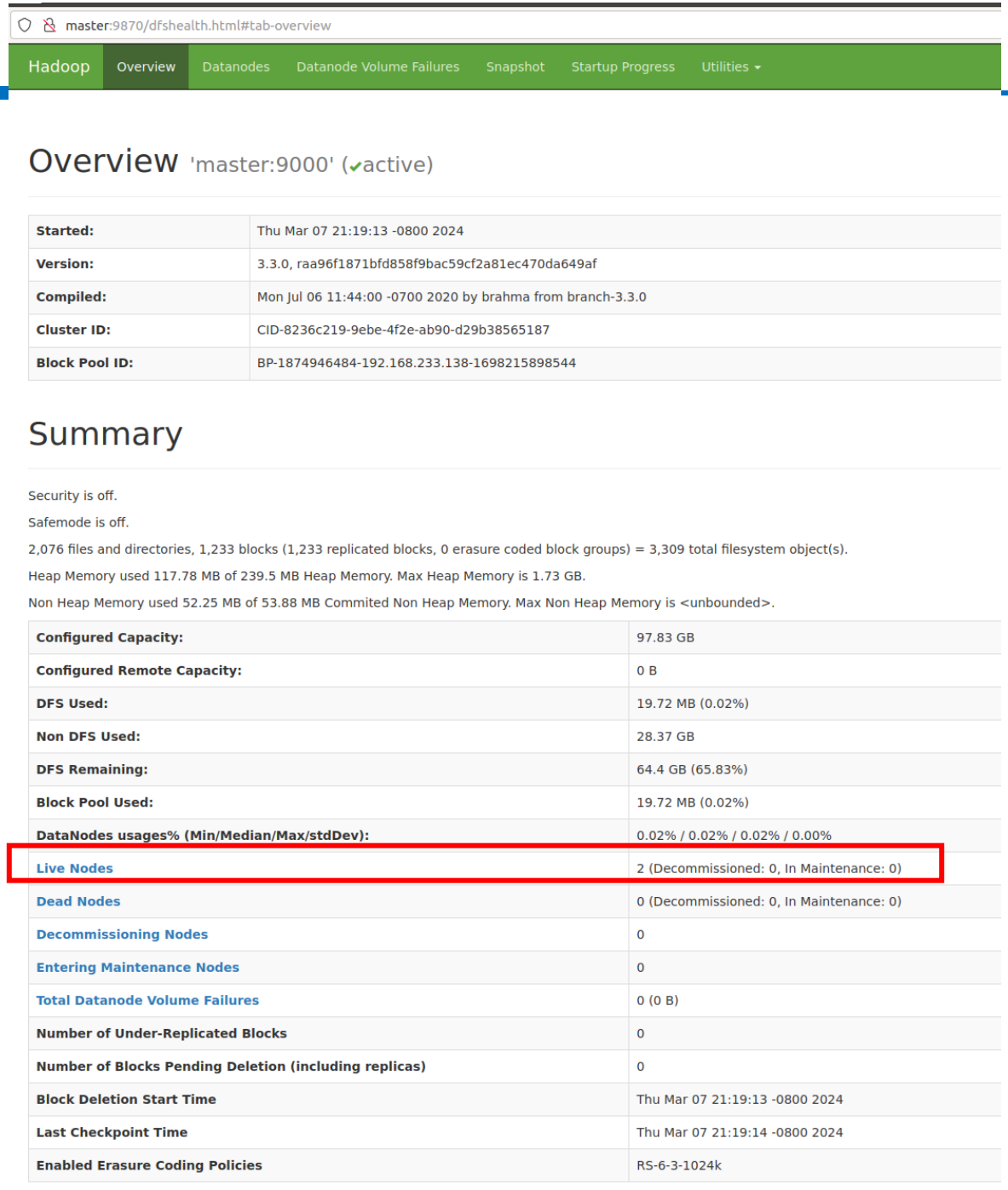
启动HDFS：在主节点上使用start-dfs.sh启动所有HDFS相关服务。
启动YARN：在主节点上使用start-yarn.sh启动所有YARN相关服务。

验证集群状态
JPS命令：在每个节点上运行jps命令，检查是否所有必要的服务都在运行。
Web接口：通过访问NameNode和ResourceManager的Web UI（通常分别是9870和8088端口），查看集群的状态。

Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

启动集群



Linux下的集群配置

Hadoop集群安装

关闭集群

在主节点上使用stop-dfs.sh启动所有HDFS相关服务。
在主节点上使用stop-yarn.sh启动所有YARN相关服务。